

25 MAYIS 2026

ARAŞTIRMA PROJESİ
ISB452

HAZARALI ZEREYAK
2022140452

İçindekiler

ÖZET	1
BÖLÜM 1: GİRİŞ	2
1.1 Problemin Tanımı ve Çalışmanın Önemi.....	2
1.2 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı	2
1.3 Veri Kaynakları ve Araştırma Yöntemi	3
BÖLÜM 2: YÖNTEMLER	4
2.1 Sürekli Zamanlı Klasik Risk Modeli (Cramér-Lundberg Süreci).....	4
2.2. Hasar Frekans (Sıklık) Modelleri ve Poisson Süreci.....	5
2.3. Hasar Şiddeti Dağılımları ve Kuyruk Davranışları	7
Log-Normal Dağılım	7
Pareto Dağılımı	8
2.4. Prim Hesaplama İlkeleri ve Güvenlik Yükleme.....	8
2.5. İflas Olasılığı (Ruin Probability) Kavramı	9
2.6. Uluslararası Sermaye Yeterliliği ve Risk Ölçütleri	11
Riske Maruz Değer (Value-at-Risk - <i>Var</i>)	11
Kuyruk Riske Maruz Değer (Tail Value-at-Risk - <i>TVaR</i>)	11
2.7. Risk Transfer Mekanizmaları ve Reasüransın Matematiği.....	12
Bölüm 3: Simülasyon ve Bulgular	14
3.1. Simülasyon Tasarımı ve Veri Kaynakları.....	14
3.2. Simülasyon Altyapısı ve Kod Mimarisi	16
Statik Simülasyon Motoru	16
Etkileşimli Karar Destek Simülatörü (Dashboard)	16
Etkileşimli Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Kontrol Parametreleri	17
3.3. İnce Kuyruklu Risk Modelinde İflas Matrisi Analizi (Portföy A)	18
3.4 Kalın Kuyruklu Risk Modelinde İflas Matrisi Analizi (Portföy B)	19
3.5 Dağılım Parametresi Duyarlılık Analizleri ve Siyah Kuğu Senaryoları	21
3.6. Risk Transferi ve Reasürans Korumasının Etkisi	22
BÖLÜM 4: SONUÇLAR VE ÖNERİLER	24
4.1. Elde Edilen Bulguların Genel Değerlendirilmesi	24
4.2. Sektörel ve Akademik Öneriler	25

KAYNAKÇA	26
EKLER	27
EK A: SİMÜLASYON VE DASHBOARD KAYNAK KODLARI	27
EK B: SİMÜLASYON MATRİSLERİ VE VERİ SETLERİ	27

ÖZET

HAYAT DIŐI SİGORTACILIKTA HASAR KUYRUK DAVRANIŐLARININ İFLAS OLASILIĐINA ETKİSİ VE ETKİLEŐİMLİ BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI

Geleneksel aktüeryal risk yönetimi yaklaşımları, hasar őiddetlerinin sonlu varyansa sahip olduđu ve ekstrem olayların nadir görüldüđu varsayımlarına dayanmaktadır. Ancak katastrofik risklerin frekans ve őiddetindeki artış, klasik sermaye yeterliliđi modellerinin iflas olasılıklarını hesaplamada yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; sürekli zamanlı bileşik Poisson risk süreci altında, ince ve kalın kuyruklu hasar dağılımlarının sigorta őirketlerinin finansal dayanıklılıđı üzerindeki etkilerini ampirik olarak karşılaőtırmak ve uç risklerin yönetimi için dinamik bir karar destek aracı sunmaktır.

Çalışma kapsamında, Türkiye sigorta sektörüne ait literatür parametreleri kullanılarak iki farklı risk profili modellenmiştir: İnce kuyruklu riskleri temsilen trafik sigortası (Log-Normal dağılım) ve kalın kuyruklu riskleri temsilen deprem/DASK portföyü (Pareto dağılım). Geliőtirilen Python tabanlı Monte Carlo simülasyon motoru ile 10.000 iterasyon üzerinden rastlantısal yollar üretilmiş; başlangıç sermayesi ve güvenlik yüklemesi kombinasyonlarına ait iflas olasılıđı matrisleri hesaplanmıştır. Elde edilen statik bulguları dinamik bir yapıya kavuőtırmak amacıyla Streamlit kütüphanesi kullanılarak etkileőimli bir risk simülatörü geliőtirilmiş ve farklı kuyruk indeksi (α) seviyelerinde stres testleri uygulanmıştır.

Simülasyon sonuçları, ince kuyruklu portföylerde iflas riskinin içsel finansman (sermaye artırımı ve prim yüklemesi) ile yönetilebilir olduđunu gösterirken; varyansı sonsuz olan kalın kuyruklu (katastrofik) portföylerde bu önlemlerin yetersiz kaldıđını matematiksel olarak ispatlamıştır. Ayrıca, Riske Maruz Deđer (VaR) metriđinin alt-üstel dağılımlarda kuyruk riskine karşı kör noktalar barındırdıđı saptanmış ve "Hasar Fazlası (Excess of Loss)" reasürans antlaőtmasının sisteme entegre edilmesiyle Kuyruk Riske Maruz Deđer ($TVaR$) seviyesindeki dramatik düşüş kanıtlanmıştır. Çalışma, sigortacılıkta yasal regülasyonların statik formüller yerine, kuyruk risklerini anlık olarak ölçebilen algoritmik karar destek sistemleri ile yönetilmesi gerektiđini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İflas Olasılıđı, Monte Carlo Simülasyonu, Kalın Kuyruklu Dağılımlar, Karar Destek Sistemi, Reasürans, Solvency II.

BÖLÜM 1: GİRİŞ

Geleneksel aktüeryal risk modelleri, genellikle hasar şiddetlerinin belirli bir ortalama ve sonlu varyans etrafında kümелendiği, uç değerlerin nadir ve tahmin edilebilir olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ancak özellikle katastrofik riskler (deprem, sel vb.) ve büyük ölçekli sorumluluk sigortalarında ortaya çıkan hasarlar, bu geleneksel kalıpların dışına taşmaktadır. Finansal piyasaların ve iklim krizlerinin getirdiği belirsizlikler, sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini sadece geçmiş ortalamalara dayanarak yönetmesini imkansız kılmaktadır. Bu durum, aktüeryal modellemede hasar kuyruk davranışlarının doğru analiz edilmesini ve dinamik risk yönetim araçlarının geliştirilmesini zorunlu bir ihtiyaç haline getirmektedir.

1.1 Problemin Tanımı ve Çalışmanın Önemi

Sigortacılıkta sermaye yeterliliği analiz edilirken yapılan en büyük hata, tüm portföyleri aynı risk karakteristiğine sahipmiş gibi değerlendirmektir. Trafik sigortaları gibi hasar sıklığı yüksek ancak hasar boyutu öngörülebilir olan portföyler (ince kuyruklu riskler), şirketlerin öz kaynakları ve prim politikalarıyla kolayca yönetilebilir. Buna karşılık, gerçekleşme olasılığı düşük fakat gerçekleştiğinde yıkıcı hasarlar üreten deprem gibi katastrofik riskler (kalın kuyruklu riskler), sonsuz varyans ve hatta sonsuz beklenen değer gibi matematiksel anomalileri barındırır.

Klasik Solvency II yaklaşımları ve yasal otoritelerin dayattığı statik risk ölçütleri (özellikle *Riske Maruz Değer – VaR*), kalın kuyruğun en ucunda yer alan ve "Siyah Kuğu" olarak adlandırılan ekstrem olayları yakalamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik, sigorta şirketlerinin uç riskler karşısında eksik sermaye tutmasına ve dolayısıyla zincirleme finansal iflaslara yol açma riski taşımaktadır. Bu çalışmanın önemi; teorik risk modellerini statik formüllerden çıkararak, ince ve kalın kuyruklu dünyaların yaratacağı iflas senaryolarını ampirik ve karşılaştırmalı olarak ortaya koyması ve bu riskleri yönetebilecek dinamik bir arayüz modeli sunmasıdır.

1.2 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın temel amacı; sürekli zamanlı bileşik Poisson risk süreci altında, ince kuyruklu (Log-Normal) ve kalın kuyruklu (Pareto) hasar dağılımlarının sigortacı iflas olasılıkları üzerindeki etkisini Monte Carlo simülasyonu yöntemiyle incelemektir.

Bu çalışmanın temel amacı; sürekli zamanlı bileşik Poisson risk süreci altında, ince kuyruklu (Log-Normal) ve kalın kuyruklu (Pareto) hasar dağılımlarının sigortacı iflas olasılıkları üzerindeki etkisini Monte Carlo simülasyonu yöntemiyle incelemektir.

Çalışma kapsamında sadece teorik ispatlarla yetinilmemiş, elde edilen bulguların sigorta yöneticileri tarafından anlık olarak test edilebilmesi için Python ve Streamlit kullanılarak etkileşimli bir risk simülatörü (dashboard) geliştirilmiştir. Çalışmanın kapsamı şu adımlarla sınırlandırılmıştır:

- Türkiye sigorta sektörüne ait literatür parametreleri baz alınarak iki zıt portföy yapısının kurgulanması,
- 10.000 iterasyonluk simülasyon motoru ile sermaye ve prim yüklemesi kombinasyonlarını içeren iflas olasılığı matrislerinin (ısı haritalarının) üretilmesi,
- Kuyruk kalınlığı parametresinin (α) sistem üzerindeki etkisini ölçen duyarlılık (stres) testlerinin yapılması,
- Geliştirilen bu sisteme "Hasar Fazlası (Excess of Loss)" reasürans korumasının entegre edilerek, risk transferinin VaR , $TVaR$ ve iflas oranları üzerindeki iyileştirici etkisinin sayısal olarak ispatlanması.

1.3 Veri Kaynakları ve Araştırma Yöntemi

Çalışmanın güvenilirliğini ve gerçek dünya ile olan bağı kurabilmek adına, simülasyon modellerinde keyfi parametreler yerine ulusal literatürden elde edilen ampirik veri setleri kullanılmıştır.

Hasar frekansı ve şiddeti dağılımlarının girdi katmanında şu referanslar temel alınmıştır:

- **İnce Kuyruklu Model (Portföy A):** Türkiye trafik sigortası branşının hasar karakteristiğini modellemek için Erdemir ve Sucu (2014) tarafından yapılan çalışmanın Log-Normal dağılım parametreleri kullanılmıştır.
- **Kalın Kuyruklu Model (Portföy B):** Türkiye'nin katastrofik deprem riskini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) portföy yapısını yansıtmak amacıyla, Kırkağaç vd. (2024) çalışmasından ve Klugman vd. (2012) uluslararası aktüeryal risk standartlarından elde edilen Pareto dağılımı parametreleri sisteme entegre edilmiştir. Bu veriler, Python programlama dili üzerinde kurgulanan Monte Carlo benzetim motoruna başlangıç girdisi olarak tanımlanmış ve tüm stres testleri bu kanıtlanmış baz senaryolar üzerinden türetilmiştir.

BÖLÜM 2: YÖNTEMLER

Bu bölüm, sigorta şirketlerinin maruz kaldığı risklerin modellenmesi ve finansal sürdürülebilirliklerinin analiz edilebilmesi için çalışmada kullanılan temel matematiksel ve istatistiksel altyapıyı sunmaktadır. Çalışmada, simülasyon aşamasına temel oluşturacak kurallar ve akademik altyapı bu bölümün ana hatlarını oluşturacaktır.

Çalışmadaki teorik temel, sigortacının sermaye akışını zamana bağlı olarak tanımlayan sürekli zamanlı klasik risk modeli (Cramér-Lundberg süreci) üzerine inşa edilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle sigorta portföylerinde meydana gelen hasarların frekansı (sıklık) ve şiddet (büyüklük) dağılımları detaylandırılacaktır. Gündelik ve sık karşılaşılan hasarları modellemekte kullanılan ince kuyruklu (light-tailed) dağılımlar ile deprem gibi tekil ancak yıkıcı katastrofik olayları temsil eden kalın kuyruklu (heavy-tailed) dağılımlar arasındaki farklar teorik olarak incelenecektir.

Buna ek olarak, toplanması gereken prim tutarlarının belirlenmesinde kullanılan prim hesaplama ilkeleri ile uluslararası regülasyonlar (Solvency II) kapsamında sermaye yeterliliğini ölçmek için başvuru Riske Maruz Değer (VaR) ve Kuyruk Riske Maruz Değer (TVaR) gibi modern risk metrikleri formüle edilecektir. Katastrofik risklere karşı bir kalkan görevi gören reasürans antlaşmalarının matematiği açıklandıktan sonra, analitik yöntemlerin kalın kuyruklu risk yapılarında neden yetersiz kaldığı vurgulanacak ve çalışmanın bulgular kısmında kullanılacak olan stokastik Monte Carlo benzetim (simülasyon) yönteminin teorik gerekçeleri ortaya konulacaktır.

2.1 Sürekli Zamanlı Klasik Risk Modeli (Cramér-Lundberg Süreci)

Sigorta Şirketlerinin finansal sürdürülebilirliğini ve yükümlülüklerini karşılama kapasitesini inceleyen iflas kuramı (ruin theory), temel olarak şirketin zamana bağlı “artık değer” (surplus) süreci üzerine inşa edilmiştir. Bir sigorta portföyünün dinamik yapısı; poliçe sahiplerinden düzenli olarak toplanan prim gelirleri ile rassal zamanlarda, rassal büyüklüklerde gerçekleşen hasar ödemeleri arasındaki dengeye dayanmaktadır (Bowers vd., 1997).

Çalışmanın temelini oluşturan ve literatürde Cramér-Lundberg modeli olarak da bilinen sürekli zamanlı klasik risk süreci, t sürekli zaman parametresini ($t \geq 0$) göstermek üzere matematiksel olarak şu şekilde ifade edilmektedir:

$$U(t) = u + ct - S(t)$$

(2.1)

Denklem (2.1)'de yer alan bileşenler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

- $U(T)$: Sigorta şirketinin t anındaki sermaye(artık değer) düzeyini ifade etmektedir.
- u : Şirketin $t = 0$ anındaki başlangıç sermayesini ($U(0) = u \geq 0$) temsil etmektedir. Bu çalışmanın simülasyon aşamasında (Bölüm 3), şirketin iflas olasılığını minimize etmek amacıyla farklı başlangıç sermayesi senaryoları (örneğin 50 Milyon TL, 100 Milyon TL vb.) test edilecektir.
- c : Birim zamanda, poliçe sahiplerinden kesintisiz ve sabit bir hızda toplanan prim oranını göstermektedir.
- $S(t)$: Başlangıç anından t anına kadar gerçekleşen toplam (kümülatif) hasar ödemelerini ifade etmektedir.

Klasik risk modelinde, u (başlangıç sermayesi) ve c (prim geliri) deterministik, yani önceden bilinen ve sabit değerler olarak varsayılırken; $S(t)$ toplam hasar süreci tamamen stokastik (rassal) bir yapıya sahiptir (Kaas vd., 2008). Portföyün riskliliğini ve iflas olasılığını belirten asıl unsur, bu $S(t)$ sürecinin yapısıdır.

Şirketin herhangi bir t anında kasasındaki sermayenin negatif bir değere düşmesi durumu ($U(t) \leq 0$), “iflas” (ruin) olarak tanımlanır. Şirketin bu durumla karşılaşmaması için prim gelirlerinin (ct), gerçekleşen hasar maliyetlerini ($S(t)$) karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir. Ancak bunu modelleyebilmek için öncelikle $S(t)$ stokastik sürecinin altında yatan hasar frekans (sıklık) ve şiddet (büyüklük) dinamiklerinin ayrıştırılması gerekmektedir.

2.2. Hasar Frekans (Sıklık) Modelleri ve Poisson Süreci

Sürekli zamanlı risk sürecinde, sigorta şirketinin finansal yükümlülüklerini belirleyen kümülatif hasar süreci $S(t)$, iki farklı rassal bileşenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu bileşenler; hasarların meydana gelme sıklığı (frekansı) ve gerçekleşen her bir hasarın büyüklüğüdür (şiddetidir). Aktüeryal risk teorisinde kolektif risk modeli yaklaşımı altında toplam hasar tutarı, $N(t)$ rastlantısal bir sayma süreci (counting process) olmak üzere matematiksel olarak şu şekilde formüle edilmektedir (Bowers vd., 1997; Klugman vd., 2012):

$$S(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$$

(2.2)

Denklem (2.2) de yer alan $N(T)$, $[0, t]$ zaman aralığında sigorta şirketine ihbar edilen toplam hasar adedini göstermektedir. Sürecin matematiksel olarak modellenenebilmesi ve simüle dılebılnesi için hasar sayıları süreci $N(T)$ ile hasar şıddetlerin temsil eden X_i rastlantı değışkenlerinin birbirinden bağımsız olduđu varsayılmaktadır. Ayrıca, her bir X_i hasar tutarının kendi aralarında bağımsız ve aynı dağılımlı (i.i.d.) olduđu kabul edilmektedir. (Kaas vd., 2008).

Hayat dıřı sigortacılık branřlarında hasar sayılarının zaman içindeki akışını modellemek amacıyla en yaygın başvurulanan stokastik süreç homojen Poisson sürecidir. Poisson süreci varsayımı altında, ardışık iki hasarın meydana gelmesi arasında geçen süreler (inter-arrival times) birbirinden bağımsızdır ve λ parametrelı üstel (exponential) dağılıma uymaktadır (Bowers vd., 1997). Bu doğrultuda, belirli bir t zaman diliminde portföyde tam olarak n adet hasar gerçekleşmesi olasılığı, Poisson olasılık kütle fonksiyonu ile aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Kaas vd., 2008; Klugman vd., 2012):

$$P(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(2.3)

Burada yer alan λ (lambda) parametresi, sürecin hasar yoğunluğunu (yoğunluk parametresi) ya da birim zamandaki beklenen hasar sayısını ($E[N(t)] = \lambda t$) ifade etmektedir. Sigortacılık uygulamalarında λ parametresinin büyüklüğü, incelenen portföyün risk karakteristiğine ve branřın doğasına göre köklü değışiklikler göstermektedir (Bulut ve Erdemir 2012).

Bu çalışmanın simülasyon ve deneysel validasyon aşamasında (Bölüm 3), λ parametresinin risk süreçleri üzerindeki yapısal etkisini gözlemek adına iki taban portföy kurgulanmıştır. İlki, gündelik hayatta frekans son derece yüksek ancak hasar boyutları küçük olan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortasını temsil eden portföy A'dır ve simülasyon kodunda bu yapı yüksek bir hasar sıklığı ile ($\lambda_a = 73.524$) işletilmiştir. İkincisi ise nadir gerçekleşen ancak ortaya çıktığında katastrofik sonuçlar doğuran zorunlu deprem sigortasını temsil eden Portföy B'dir; bu durağan olmayan "vahřı" risk dünyası ise oldukça düşük bir hasar sıklığı ile ($\lambda_b = 2$) sisteme dahil edilmiştir.

2.3. Hasar Şiddeti Dağılımları ve Kuyruk Davranışları

Toplam hasar sürecini oluşturan ikinci temel bileşen, meydana gelen her bir hasarın büyüklüğünü ifade eden hasar şiddeti (X_i) dağılımlarıdır. Sigortacılık literatüründeki riskler, şiddet dağılımlarının sağ kuyruk (right-tail) yapılarına göre “ince kuyruklu” (light-tailed) ve “kalın kuyruklu” (heavy-tailed) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

İnce kuyruklu dağılımlar, moment üreten fonksiyonları tanımlı olan ve uç değerlerin (extreme events) gerçekleşme olasılığının üstel olarak hızla azaldığı nispeten öngörülebilir riskleri temsil eder. Buna karşın, kalın kuyruklu dağılımlar, moment üreten fonksiyonu bulunmayan ve sağ kuyruktaki olasılıkların üstel fonksiyondan daha yavaş azaldığı risk yapılarıdır (Bulut ve Erdemir, 2011). Kalın kuyruklu modellerde, literatürde "alt-üstel" (subexponential) özellik olarak bilinen durum geçerlidir; yani toplam hasar miktarının aşırı büyük olma olasılığı, tek bir maksimum hasarın aşırı büyük olma olasılığına asimptotik olarak eşittir. Başka bir deyişle, portföydeki tek bir devasa hasar, tüm şirketin sermayesini tek başına tüketme gücüne sahiptir.

Bu çalışmada, hem ince hem de kalın kuyruklu risk dinamiklerinin sermaye üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak inceleyebilmek amacıyla iki temel şiddet dağılımı kullanılmıştır:

Log-Normal Dağılım

Otomobil trafik sigortası gibi, frekansı yüksek ancak tekil hasar şiddetleri belirli bir ortalama etrafında kümelenen portföyler sigorta matematiğinde genellikle Log-Normal dağılım ile modellenmektedir. Türkiye hayat dışı sigorta sektörü verileri üzerine yapılan çalışmalar da bu branştaki hasar şiddetlerinin ince/orta kuyruklu bir yapıya sahip olduğunu ve Log-Normal dağılım ile uyum gösterdiğini kanıtlamaktadır (Erdemir ve Sucu, 2014). Rastlantı değişkeni X 'in doğal logaritması normal dağılıma uyuyorsa, X Log-Normal dağılımlıdır. Olasılık yoğunluk fonksiyonu şu şekildedir (Klugman vd., 2012):

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), x > 0$$

(2.4)

Burada Burada μ ve σ , sırasıyla dağılımın logaritmik ortalama ve logaritmik standart sapma parametreleridir.

Pareto Dağılımı

Deprem veya sel gibi nadir görülen ancak gerçekleştiğinde devasa maliyetlere ulaşan katastrofik riskler ise literatürdeki en tipik kalın kuyruklu dağılım olan Pareto dağılımı ile modellenmektedir. Kırkağaç vd. (2024) tarafından yapılan çalışmalar, Türkiye'deki deprem gibi katastrofik risklerin analitik olarak modellenmesinde ağır kuyruklu yapıların kullanılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Pareto olasılık yoğunluk fonksiyonu genel olarak şu şekilde ifade edilir:

$$f(x) = \frac{\alpha \theta^\alpha}{(x + \theta)^{\alpha+1}}, \quad x > 0$$

(2.5)

Burada θ ölçek (scale), α ise kuyruk kalınlığını belirleyen şekil (shape / tail index) parametresidir. Aktüeryal risk teorisinde α parametresi kritik bir öneme sahiptir. Klugman vd. (2012)'ye göre; eğer $\alpha \leq 2$ ise dağılımın varyansı teorik olarak sonsuzdur (∞). Varyansın sonsuz olduğu bu dağılım yapısı, riskin analitik olarak öngörülemezliğini ve şirketin katastrofik olaylara karşı reasürans korumasına olan mutlak ihtiyacını matematiksel olarak yansıtmaktadır.

2.4. Prim Hesaplama İlkeleri ve Güvenlik Yükleme

Sigorta şirketlerinin finansal sürekliliğini sağlayabilmesi ve hasar ödemelerini (özellikle kalın kuyruklu risklerden doğan katastrofik hasarları) karşılayabilmesi için, poliçe sahiplerinden doğru belirlenmiş bir prim tahsil etmesi gerekmektedir. Sürekli zamanlı klasik risk sürecindeki prim geliri hızı (\$c\$), şirketin maruz kaldığı kümülatif riskin beklenen değeri ile doğrudan ilişkilidir

Rassal bir S toplam hasar değişkeni için tahsil edilecek en alt sınır "net risk primi" olarak adlandırılır ve beklenen hasar tutarına ($E[S]$) eşittir. Ancak net prim, şirketin yalnızca ortalama hasarları karşılamasına olanak tanır. Portföydeki hasarların rassal dalgalanmaları (varyansı) ve ekstrem değerleri (kuyruk riskleri) göz önüne alındığında, sadece beklenen değere eşit bir prim tahsil etmek, şirketin iflasını kaçınılmaz hale getirir. Bu matematiksel gerçeklik, literatürde "net kâr koşulu" (net profit condition) olarak adlandırılır (Kaas vd., 2008). Net kâr koşuluna göre, iflas olasılığının 1'den (kesinlikten) küçük olabilmesi için tahsil edilen primin, beklenen hasardan kesinlikle büyük olması gerekmektedir ($c > E[S]$).

Bu güvenlik marjını sağlamak amacıyla aktüerya literatüründe çeşitli prim hesaplama ilkeleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında en temel olanı "Beklenen Değer İlkesi"dir (Expected Value Principle). Beklenen değer ilkesine göre birim zamanda tahsil edilecek sürekli prim oranı(c), pozitif bir güvenlik yüklemesi faktörü (security loading factor) kullanılarak aşağıdaki gibi formüle edilir (Bowers vd., 1997):

$$c = (1 + \theta) E[S]$$

(2.6)

Burada yer alan θ ($\theta > 0$), şirketin hasar dalgalanmalarına karşı bir tampon oluşturmak amacıyla tahsil ettiği "güvenlik yüklemesi" parametresidir. Önceki bölümlerde tanımlanan bileşik Poisson modeli altında beklenen toplam hasarın $E[S] = \lambda E[X]$ olduğu göz önüne alındığında, dinamik sürecin prim denklemi şu şekilde yazılabilir (Klugman vd., 2012):

$$c = (1 + \theta) \lambda E[X]$$

(2.7)

Güvenlik yüklemesi (θ), özellikle kalın kuyruklu dağılımların yer aldığı portföylerde şirketin en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Bu çalışmada, riskin kuyruk davranışına (ince veya kalın kuyruklu olmasına) bağlı olarak güvenlik yüklemesinin iflas olasılığını düşürmedeki koruyucu gücü karşılaştırmalı olarak incelenecektir. İlerleyen bölümlerde kurgulanan simülasyon modellerinde, sıfır güvenlik yüklemesinden ($\theta = 0$) yüksek güvenlik yüklemesi seviyelerine kadar farklı prim senaryoları test edilecek ve θ parametresinin sermaye üzerindeki etkisi matrisler üzerinden analiz edilecektir.

2.5. İflas Olasılığı (Ruin Probability) Kavramı

Sigorta matematiğinde klasik risk modelinin temel amacı, şirketin başlangıç sermayesi (u) ve prim geliri hızı (c) ile karşıladığı kümülatif hasar süreci ($S(t)$) sonucunda sermayesinin tükenme (sıfırın altına düşme) ihtimalini hesaplamaktır. Bu durum literatürde "iflas" (ruin) olarak adlandırılır. İflas durumu, şirketin yasal yükümlülüklerini ve poliçe sahiplerinin hasarlarını ödeyemez hale gelmesini ifade eder.

Matematiksel olarak (u) , başlangıç sermayesine sahip bir sigorta şirketinin iflas zamanı (zamanı sürekli bir değişken olarak kabul ettiğimizde T rastlantı değişkeni ile gösterilir ve sermaye sürecinin ($U(t)$) ilk kez negatif olduğu an olarak tanımlanır (Bowers vd., 1997):

$$T = \inf\{t \geq 0: U(t) < 0\}$$

(2.5)

Eğer şirket hiçbir t anında iflas etmezse, iflas zamanı sonsuz kabul edilir ($T = \infty$). Bu tanımdan yola çıkarak aktüerya literatüründe iki farklı iflas olasılığı kavramı geliştirilmiştir: sonsuz zamanlı (ultimate) iflas olasılığı ve sonlu zamanlı (finite-time) iflas olasılığı.

Sonsuz zamanlı iflas olasılığı $\psi(u)$, sürecin herhangi bir t anında (zaman kısıtı olmaksızın) iflas etme olasılığını ifade eder:

$$\psi(u) = P(T < \infty)$$

(2.10)

Geleneksel ince kuyruklu (Log-Normal, Gamma vb.) hasar dağılımlarında sonsuz zamanlı iflas olasılığı, Lundberg eşitsizliği ($\psi(u) \leq e^{-Ru}$) gibi analitik yaklaşımlarla ve moment üreten fonksiyonlar yardımıyla üstten sınırlandırılabilir (Bowers vd., 1997). Ancak bu analitik formüllerin çalışabilmesi için "Lundberg uyarlama katsayısının" (R) bulunması, dolayısıyla dağılımın moment üreten fonksiyonunun tanımlı olması gerekmektedir.

Önceki bölümlerde detaylandırıldığı üzere, Pareto dağılımı gibi kalın kuyruklu (alt-üstel) hasar modellerinde moment üreten fonksiyon tanımlı değildir. Bu nedenle, katastrofik riskler barındıran portföylerde Lundberg katsayısı hesaplanamaz ve iflas olasılığı için kapalı formda analitik bir çözüm türetilemez (Bulut ve Erdemir, 2011). *Bu teorik çıkmaz, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde kalın kuyruklu risk süreçlerinin iflas olasılıklarını hesaplamak için neden kapalı formüller yerine Monte Carlo benzetim (simülasyon) yönteminin kullanılmasının zorunlu olduğunu akademik olarak kanıtlamaktadır.*

2.6. Uluslararası Sermaye Yeterliliği ve Risk Ölçütleri

Günümüzde sigorta şirketlerinin finansal dayanıklılıkları yalnızca iflas olasılığı ile değil, uluslararası regülasyonlar (örneğin Solvency II) tarafından çerçevesi çizilen modern risk ölçütleri (risk measures) ile de denetlenmektedir. Bu ölçütler, şirketin belirli bir güven aralığında karşılaşılabileceği olası en kötü senaryolara karşı kasasında tutması gereken minimum sermaye miktarını hesaplamak amacıyla kullanılmaktadır. Literatürde ve aktüerya uygulamalarında en yaygın kullanılan iki temel risk ölçütü Riske Maruz Değer (VaR) ve Kuyruk Riske Maruz Değer ($TVaR$) metrikleridir (Klugman vd., 2012).

Riske Maruz Değer (Value-at-Risk - VaR)

Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman ufkunda ve belirli bir γ güven düzeyinde (örneğin $\gamma = 0.995$), toplam hasar tutarının aşmayacağı maksimum kayıp seviyesini ifade eder. Başka bir deyişle, hasarların VaR değerini aşma olasılığı $1 - \gamma$ kadardır. S toplam hasar değişkeni ve $F_S(x)$ kümülatif dağılım fonksiyonu olmak üzere, $VaR_\gamma(S)$ matematiksel olarak şu şekilde tanımlanır:

$$VaR_\gamma(S) = \inf \{x: F_S(x) \geq \gamma\}$$

(2.11)

VaR , finansal endüstride standart ve anlaşılması kolay bir metrik olmasına rağmen, aktüeryal risk teorisinde önemli bir teorik eksikliğe sahiptir. Modern risk teorisinde, ideal bir risk ölçütünün alt-toplanabilirlik (subadditivity) gibi belirli matematiksel aksiyomları sağlayarak "tutarlı" (coherent) olması beklenir. Ancak VaR , özellikle kalın kuyruklu dağılımlarda alt-toplanabilirlik kuralını ihlal edebilmekte ve eşik değerin ötesinde (kuyruğun en ucunda) gerçekleşecek olan katastrofik hasarların şiddetini ölçememektedir (Kaas vd., 2008).

Kuyruk Riske Maruz Değer (Tail Value-at-Risk - $TVaR$)

VaR 'ın kalın kuyruklu risk modellerindeki bu kör noktasını gidermek ve tutarlı bir risk ölçütü elde etmek amacıyla Kuyruk Riske Maruz Değer ($TVaR$) veya bilinen diğer adıyla Beklenen Eksiklik (Expected Shortfall) kavramı geliştirilmiştir. $TVaR$, hasarın VaR eşiğini aştığı en kötü durumlardaki ortalama (beklenen) hasar büyüklüğünü ölçer ve şu şekilde ifade edilir (Klugman vd., 2012):

$$TVaR_\gamma(S) = E[S \mid S > VaR_\gamma(S)]$$

(2.12)

TVaR, sadece belirli bir olasılık noktasındaki değere odaklanmak yerine kuyruğun geri kalanının ortalamasını aldığı için, katastrofik olayların getireceği devasa yükleri hesaba katar. Alt-toplanabilirlik özelliğini sağladığı için tutarlı (coherent) bir ölçüttür ve kalın kuyruklu risklerin sermaye yeterliliği analizinde *VaR*'a kıyasla çok daha güvenilir bir araç olarak kabul edilir.

Bu çalışmada, hem ince kuyruklu (trafik) hem de kalın kuyruklu (deprem) sigorta portföylerinin sermaye gereksinimleri, standart güven aralıklarında hesaplanan *VaR* ve *TVaR* metrikleri üzerinden kıyaslanacaktır. İlerleyen simülasyon bölümlerinde, Pareto dağılımına sahip portföyde eşiği aşan tek bir yıkıcı hasarın *TVaR* değerini *VaR* değerine kıyasla nasıl devasa boyutlara taşıdığı ampirik olarak kanıtlanacaktır.

2.7. Risk Transfer Mekanizmaları ve Reasüransın Matematiği

Sigorta şirketleri, sahip oldukları öz sermaye ve tahsil ettikleri primlerle gündelik hasarları (ince kuyruklu riskleri) başarılı bir şekilde yönetebilseler de, deprem gibi katastrofik ve ağır kuyruklu (heavy-tailed) ekstrem olaylar karşısında finansal olarak yetersiz kalabilirler. Pareto dağılımı gibi varyansın teorik olarak sonsuza ıraksadığı durumlarda, iflası önlemek için sadece güvenlik yüklemesini (θ) veya başlangıç sermayesini (u) artırmak yeterli bir çözüm sunmaz. Bu noktada şirketin risk profilini kontrol altına alabilmesi için portföyündeki aşırı riskleri başka bir kuruma devretmesi, yani reasürans antlaşmaları (risk transfer mekanizmaları) yapması matematiksel bir zorunluluktur (Kaas vd., 2008).

Katastrofik risklerin transferinde en sık başvurulan yöntem, oransal olmayan (non-proportional) reasürans türlerinden biri olan "Hasar Fazlası" (Excess of Loss) antlaşmalarıdır. Bu yapıda, sedan şirket (riski devreden ilk sigortacı) kendi üzerinde tutacağı maksimum hasar miktarını belirler; bu değere "konservasyon limiti" (retention limit) adı verilir ve genellikle d ile gösterilir.

Gerçekleşen rassal bir X hasarının, d konservasyon limitine sahip bir Hasar Fazlası reasürans antlaşması altında sedan şirket ve reasürör arasındaki bölüşümü matematiksel olarak şu şekilde tanımlanır (Klugman vd., 2012):

Sedan şirketin (ilk sigortacının) ödemekle yükümlü olduğu net hasar tutarı (Y):

$$Y = \min(X, d)$$

(2.13)

Reasürörün ödemekle yükümlü olduğu hasar tutarı (Z):

$$Z = \max(0, X - d)$$

(2.14)

Toplam hasar her zaman bu iki bileşenin toplamına eşittir ($X = Y + Z$). Bu reasürans modelinin kalın kuyruklu riskler üzerindeki en büyük teorik etkisi, hasar şiddeti dağılımını "sağdan sansürlemesi" (right-censoring) ve böylece dağılımın kuyruğunu kesmesidir. Başka bir deyişle, orijinal X değişkeninin varyansı sonsuz olsa dahi, sedan şirketin net ödemesi d ile sınırlandığı için Y değişkeninin varyansı her zaman sonlu (finite) hale gelir (Kaas vd., 2008).

Bu çalışmanın simülasyon aşamasında (Bölüm 3), yıkıcı deprem risklerini barındıran katastrofik portföy (Portföy B) üzerinde bir reasürans koruması kurgulanacaktır. Limit (d) kuralının uygulanmasıyla (Denklem 2.13 ve 2.14), reasürans mekanizmasının kalın kuyruğun yarattığı devasa Kuyruk Riske Maruz Değer ($TVaR$) seviyelerini nasıl radikal bir biçimde düşürdüğü ve kesin gözüyle bakılan iflas olasılıklarını nasıl bertaraf ettiği matrisler ve histogramlar üzerinden ampirik olarak gösterilecektir.

Bölüm 3: Simülasyon ve Bulgular

Bu bölümde, önceki kısımlarda teorik altyapısı sunulan sürekli zamanlı klasik risk modeli ve hasar şiddeti dağılımları kullanılarak, sigorta şirketlerinin sermaye yeterlilikleri ve iflas olasılıkları Monte Carlo benzetim (simülasyon) yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, ince kuyruklu (uslu dünya) ve kalın kuyruklu (vahşi dünya) risk yapılarının sermaye üzerindeki etkilerini ampirik olarak karşılaştırmak ve reasürans antlaşmalarının katastrofik olaylardaki koruyucu rolünü sayısal bulgularla ispatlamaktır. Tüm simülasyon süreçleri, veri analizi ve görselleştirmeler Python programlama dili kullanılarak tasarlanmış ve yürütülmüştür.

3.1. Simülasyon Tasarımı ve Veri Kaynakları

Çalışmanın simülasyon mimarisi, Solvency II regülasyonlarına uygun olarak bir yıllık sonlu bir zaman ufku ($t = 1$) üzerinden kurgulanmıştır. Her bir senaryo için rastlantısal süreçler Büyük Sayılar Kanunu'nun (Law of Large Numbers) asimptotik yakınsama özelliklerinden faydalanabilmek amacıyla 10.000 bağımsız iterasyon ($N=10.000$) ile çalıştırılmıştır. İflas olasılığı, bu iterasyonlar sonucunda şirketin dönem sonu sermayesinin sıfırın altına düştüğü senaryoların toplam iterasyon sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir.

Modelin gerçek dünya dinamiklerini doğru yansıtabilmesi için, simülasyonda kullanılan dağılım parametreleri Türkiye sigorta sektörüne ait ampirik çalışmalardan elde edilmiştir. Çalışmada birbirine zıt iki farklı risk profili kurgulanmıştır:

- **Portföy A (Trafik Sigortası Temsili - İnce Kuyruk):** Hasar frekansının çok yüksek, ancak tekil hasar şiddetlerinin belirli bir varyans etrafında kümелendiği durumları temsil eder. Erdemir ve Sucu (2014) tarafından Türkiye trafik sigortası verileri üzerine yapılan analizler baz alınarak Log-Normal dağılım kurgulanmıştır.
- **Portföy B (Deprem Sigortası Temsili - Kalın Kuyruk):** Hasar frekansının düşük olduğu ancak gerçekleştiğinde yıkıcı boyutlara ulaşan katastrofik riskleri temsil eder. Kırkağaç vd. (2024) ve uluslararası katastrofik risk standartları (Klugman vd., 2012) baz alınarak varyansı sonsuz olan ($\alpha \leq 2$) bir Pareto dağılımı kurgulanmıştır.

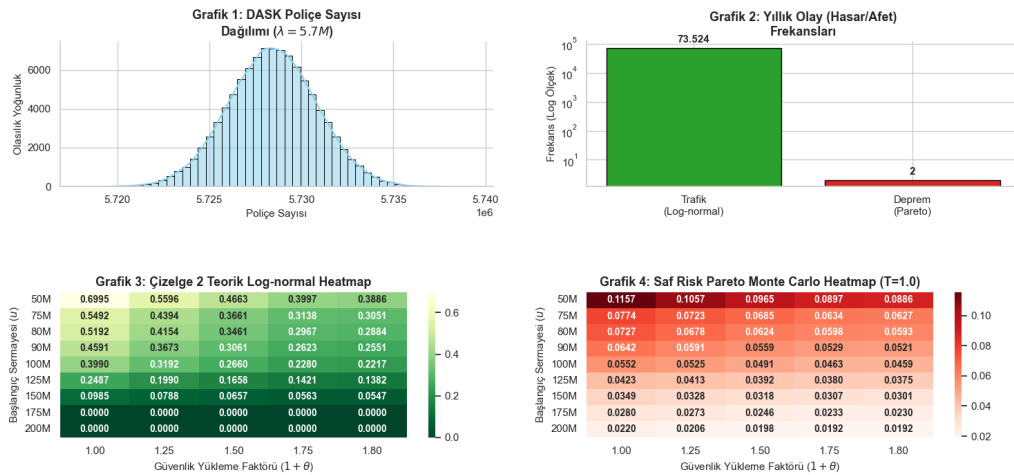
Simülasyonda kullanılan temel parametreler ve literatür dayanakları Tablo 3.1'de özetlenmiştir.

Tablo 3.1: Simülasyon Portföy Parametreleri ve Kaynakları

<i>Portföy Tipi</i>	<i>Hasar Frekansı Dağılımı</i>	<i>Hasar Şiddeti Dağılımı</i>	<i>Simülasyon Parametreleri</i>	<i>Kaynak / Dayanak</i>
Portföy A (<i>İnce Kuyruk</i>)	Poisson Süreci	Log-Normal	$\lambda_a = 73.524$ $\mu_a = 6.1327$ $\sigma_a = 0.45195$	Erdemir ve Sucu (2014)
Portföy B (<i>Kalın Kuyruk</i>)	Poisson Süreci	Pareto	$\lambda_b = 2$ $\alpha_b = 1.5$	Kırkağaç vd. (2024), Klugman vd. (2012)

Tablo 3.1'de sunulan bu değerler, çalışmanın temelini oluşturan referans (default) girdilerdir. Sistemin finansal dayanıklılığını test etmek amacıyla; Başlangıç Sermayesi (u) 50.000.000 TL ile 200.000.000 TL arasında, Güvenlik Yükleme Faktörü (θ) ise %0 ile %80 arasında (1.00 – 1.80) değiştirilerek sistem üzerinde stres testleri uygulanacaktır.

BÖLÜM 1: GİRDİ ANALİZİ VE İFLAS MATRİSLERİ (HİBRİT MODEL)



Şekil 3.1: Girdi Analizi ve İflas Matrisi Hesaplama Akış

3.2. Simülasyon Altyapısı ve Kod Mimarisi

Projede kurgulanan teorik yapıyı test etmek ve elde edilen sonuçları farklı risk senaryolarına göre inceleyebilmek için Python programlama dili kullanılarak bir yazılım altyapısı geliştirilmiştir. Bu altyapı, birbiriyle entegre çalışan fakat farklı amaçlara hizmet eden iki ayrı kod bileşeninden oluşmaktadır: Temel hesaplamaları yürüten "Statik Simülasyon Motoru" ve parametre analizlerine imkan tanıyan "Etkileşimli Karar Destek Simülatörü".

Statik Simülasyon Motoru

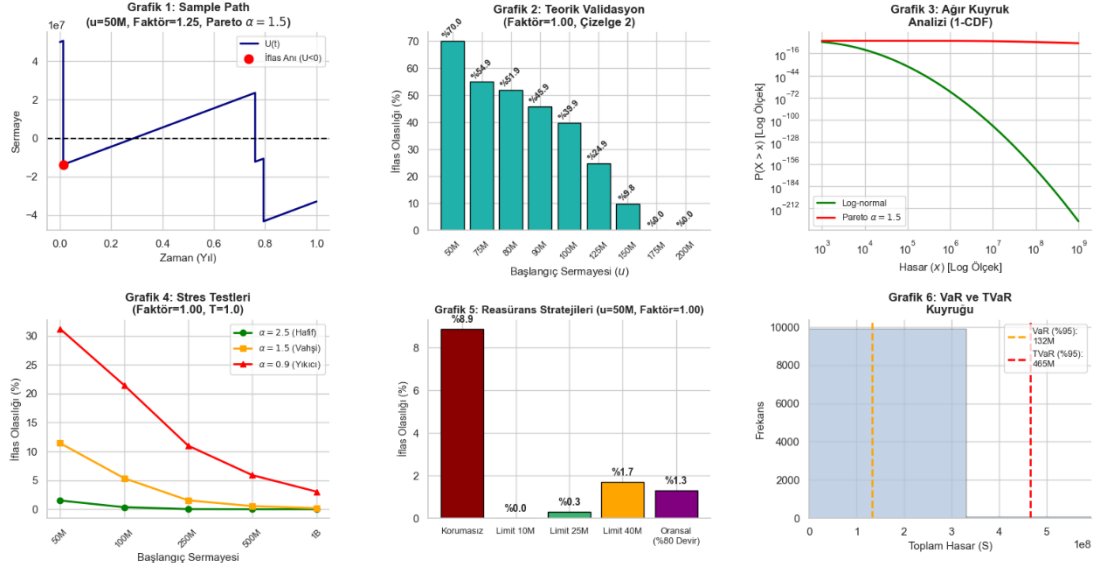
İlk kod dosyası olan statik motor, Bölüm 2'de matematiksel çerçevesi çizilen hasar frekans ve şiddet dağılımlarını literatürden alınan taban parametrelerle çalıştırmak üzere yazılmıştır. Bu modül, Portföy A (trafik) ve Portföy B (deprem) için belirlenen sabit varsayımlar altında 10.000 iterasyonluk stokastik yollar üretir. Kod, belirlenen başlangıç sermayesi ve güvenlik yüklemesi kombinasyonlarını sırasıyla döngüye sokarak çalışmanın temel iflas olasılığı matrislerini (ısı haritalarını) hesaplar. Bu motorun ana amacı, teorik aktüeryal beklentilerin kapalı bir sistemde doğruluğunu kanıtlamaktır.

Etkileşimli Karar Destek Simülatörü (Dashboard)

Elde edilen istatistiksel bulguları sabit bir veri olmaktan çıkarıp dinamik bir risk yönetim aracına dönüştürmek amacıyla Streamlit kütüphanesi kullanılarak etkileşimli bir arayüz kodlanmıştır. İkinci kod dosyasını oluşturan bu simülatör; başlangıç sermayesi (u), güvenlik yüklemesi (θ), dağılımın kuyruk kalınlığı indeksi (α) ve reasürans konservasyon limiti (d) gibi kritik girdilerin kullanıcı tarafından ekran üzerindeki kontrol araçlarıyla serbestçe değiştirilmesine izin verir. Arayüzden girilen her yeni kısıtla birlikte arka plandaki Monte Carlo algoritması anlık olarak yeniden tetiklenir. Sistem, değişen parametrelerin iflas olasılıkları, Riske Maruz Değer (Var) ve Kuyruk Riske Maruz Değer ($TVaR$) ölçütleri üzerindeki etkisini dinamik grafiklerle ekrana yansıtır.

Bu iki aşamalı yazılım yaklaşımı, tezin hem literatürdeki standart varsayımlarla sabit ispatlar sunmasını hem de kriz veya uç risk durumlarına karşı esnek stres testleri yapabilmesini sağlamaktadır.

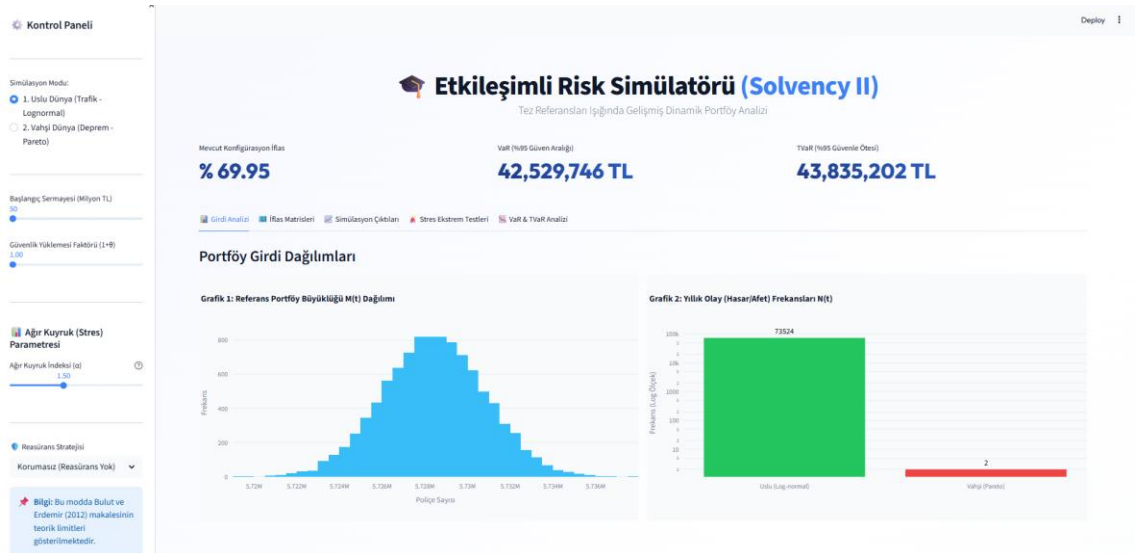
BÖLÜM 2: TEZ ANATOMİSİ VE ÇIKTILAR (HİBRİT MODEL)



Şekil 3.2: Geliştirilen Simülasyon Altyapısı ve Modül Anatomisi

Etkileşimli Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Kontrol Parametreleri

Statik motorun ürettiği sonuçları dinamik olarak test edebilmek için tasarlanan etkileşimli simülör, bir "kontrol paneli" ve "görselleştirme alanı" olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu arayüz, statik sonuçların farklı stres senaryoları altında nasıl değiştiğini anlık olarak gözlemlemek için kullanılmıştır.



Şekil 3.3: Etkileşimli Risk Simülatorü Kullanıcı Arayüzü

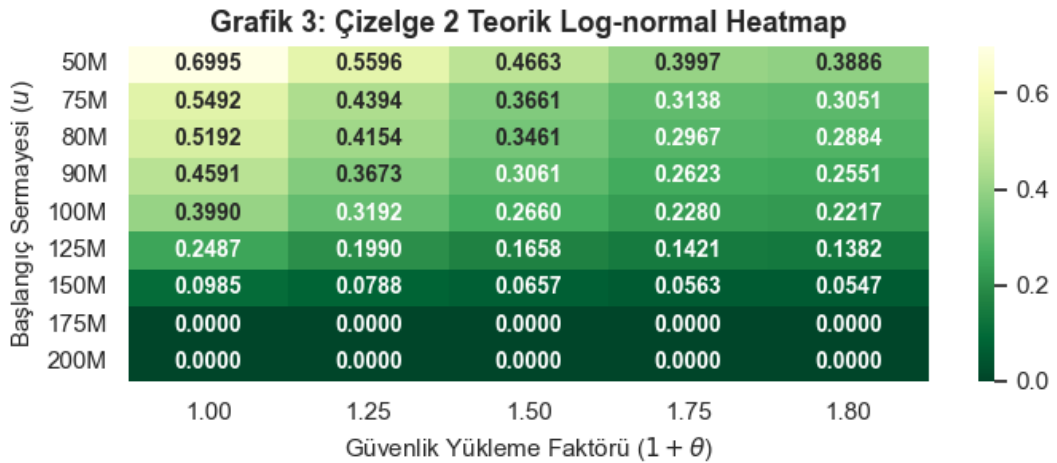
Arayüz üzerinde yer alan ve simülasyon sonuçlarını doğrudan etkileyen kullanıcı kontrol parametreleri şunlardır:

- **Sermaye ve Prim Kontrolleri (u ve θ):** Başlangıç sermayesi ve güvenlik yüklemesi faktörü, statik matrislerdeki ($50M - 200M$ ve $1.00 - 1.80$) sınırların ötesine geçilerek manuel olarak ayarlanabilmektedir.
- **Kuyruk Kalınlığı Seçici (α):** Pareto dağılımının şekil parametresi, arayüz üzerinden değiştirilerek riskin "vahşilik" seviyesi anlık olarak ayarlanmaktadır. Bu özellik, 3.5 bölümünde anlatılan stres testlerinin ana kaynağını oluşturur.
- **Reasürans Konservasyon Limiti (d):** Şirketin üzerinde tutacağı maksimum hasar miktarı slider üzerinden değiştirilerek, reasüransın iflas olasılığını saniyeler içinde nasıl düşürdüğü dinamik olarak izlenmektedir.

Bu etkileşimli yapı, tezin sadece belirli verileri değil, bu veriler arasındaki tüm geçişleri ve ekstrem durumları (stres testlerini) kapsayan bütünsel bir risk yönetim aracı sunmasını sağlamıştır.

3.3. İnce Kuyruklu Risk Modelinde İflas Matrisi Analizi (Portföy A)

Simülasyon uygulamasının ilk aşamasında, hasar frekansının yüksek ($\lambda_a = 73.524$) ancak şiddet boyutunun belirli bir ortalama etrafında dağıldığı ince kuyruklu (Log-Normal) Portföy A test edilmiştir. Trafik sigortası gibi öngörülebilir riskleri temsil eden bu modelde, başlangıç sermayesi ve güvenlik yüklemesi (θ) seviyelerinin şirketin hayatta kalma oranına etkisi 10.000 iterasyon üzerinden hesaplanmıştır. Elde edilen sonlu zamanlı iflas olasılıkları Şekil 3.3'teki ısı haritasında (heatmap) sunulmuştur.



Şekil 3.3: Portföy A (İnce Kuyruk) İflas Olasılığı Matrisi

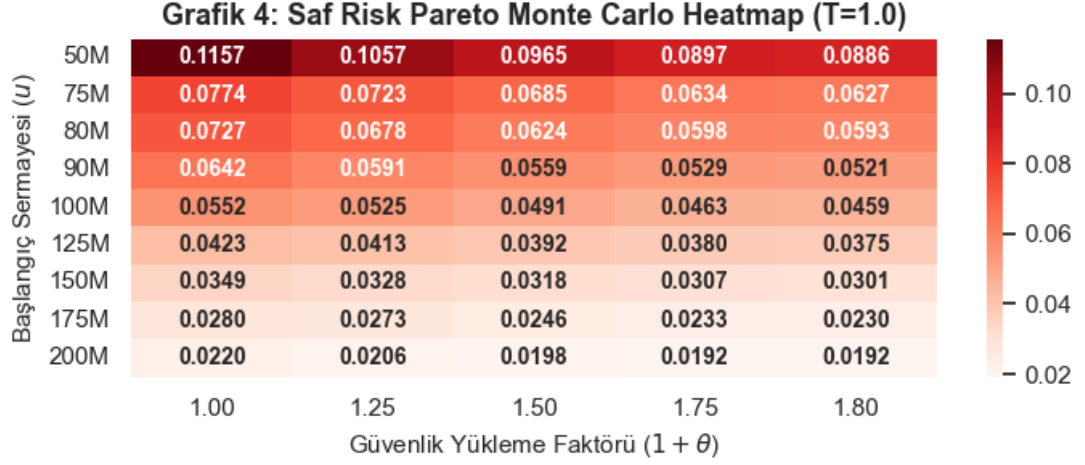
Isı haritasındaki simülasyon sonuçları incelendiğinde, klasik risk teorisinin varsayımlarını ampirik olarak doğrulayan üç temel bulgu öne çıkmaktadır:

- 1. Net Kâr Koşulunun Doğrulanması:** Şirketin hasar dalgalanmalarına karşı hiçbir güvenlik yüklemesi almadığı ($Faktör = 1.00$, yani $\theta = 0$) durumda iflas oranları ciddi seviyelere ulaşmaktadır. Başlangıç sermayesi 50 Milyon TL seviyesinde tutulduğunda şirket senaryoların %69.95'inde iflas ederken, sermaye 200 Milyon TL'ye çıkarıldığında dahi iflas oranı %10.00 seviyesinde kalmaktadır. Bu durum, primlere bir güvenlik marjı eklenmeden sadece sermaye büyüklüğü ile hayatta kalmanın matematiksel olarak mümkün olmadığını göstermektedir.
- 2. Sermaye ve Prim Etkileşimi:** Modelin iflas riskini kontrol altına aldığı asıl nokta, güvenlik yüklemesinin %25 ($Faktör = 1.25$) seviyesine çekildiği kısımdır. Bu prim politikasında 50 Milyon TL sermaye ile çalışmak iflas oranını %40.0'a düşürürken, sermayeyi 200 Milyon TL'ye çıkarmak iflas riskini %1.0'e kadar indirmektedir.
- 3. Kuyruk Yapısının Etkisi:** İnce kuyruklu dağılımların doğası gereği, ekstrem bir hasarın şirketi tek başına batırma ihtimali oldukça düşüktür. Nitekim tabloya bakıldığında, güvenlik yüklemesi %80'e ($Faktör = 1.80$) çıkarıldığında, şirket sadece 50 Milyon TL gibi kısıtlı bir sermayeye sahip olsa bile iflas oranı %1.0'e kadar gerilemektedir.

Özetle, ince kuyruklu risk dünyasında doğru bir güvenlik yüklemesi ve makul bir sermaye kombinasyonu ile iflas riski tamamen yönetilebilir bir hale gelmektedir.

3.4 Kalın Kuyruklu Risk Modelinde İflas Matrisi Analizi (Portföy B)

Simülasyonun ikinci aşamasında, Türkiye gerçeğindeki yıkıcı deprem risklerini temsil eden Portföy B (Vahşi Dünya) analiz edilmiştir. Bu modelde hasar frekansı düşük ($\lambda_b = 2$) olmasına karşın, hasar şiddetleri varyansı sonsuz olan ($\alpha = 1.5$) kalın kuyruklu Pareto dağılımı ile modellenmiştir. Başlangıç sermayesi ve güvenlik yüklemesi faktörlerinin bu katastrofik risk altındaki koruyuculuğu yine 10.000 iterasyon üzerinden test edilmiş ve elde edilen iflas olasılıkları Şekil 3.4'teki matris ile görselleştirilmiştir.



Şekil 3.4: Portföy B (Kalın Kuyruk) İflas Olasılığı Matrisi

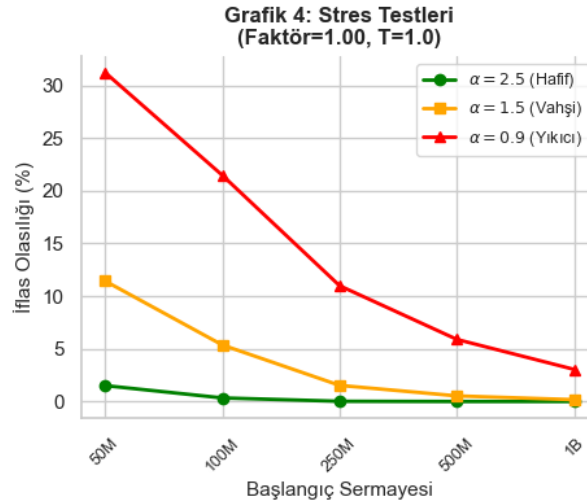
Şekil 3.4'teki ısı haritası, Portföy A (Log-Normal) sonuçları ile karşılaştırıldığında sistemin finansal dinamiklerinin tamamen değiştiğini ve riskin kontrolden çıktığını göstermektedir:

- Sermaye ve Prim Artışlarının Yetersizliği:** İnce kuyruklu modelde %80 güvenlik yüklemesi ve 200 Milyon TL sermaye kombinasyonu iflas riskini sıfırlarken; kalın kuyruklu modelde aynı finansal yapı altında dahi iflas olasılığı tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Şirket kasasındaki sermaye 50 Milyon TL'den 200 Milyon TL'ye çıkarılsa ve güvenlik yüklemesi %80 seviyesine çekilse dahi, iflas olasılığı sıfıra inmemekte ve %1.92 seviyesinde direnç göstermektedir. Bu durum, kalın kuyruklu dünyada içsel sermaye artırımlarının marjinal faydasının hızla azaldığını kanıtlamaktadır.
- Alt-Üstel Dağılımın Yıkıcı Karakteri:** Şekil 3.4'teki ısı haritasında görülen inatçı risk profili, Bölüm 2'de teorik olarak ele alınan "alt-üstel (subexponential)" dağılım özelliğinin ampirik bir tezahürüdür. Şirket prim havuzunu ne kadar genişletirse genişletsin, risksizleştirme yapılamadığı müddetçe, kuyruğun en ucunda yer alan tek bir ekstrem hasar (Siyah Kuğu) tüm sermaye yapısını saniyeler içinde sabote edebilmektedir. En optimize senaryoda bile riskin taban seviyesinin (%1.92) altına indirilememesi, reasürans ihtiyacının matematiksel kanıtıdır.
- Reasürans İhtiyacının Kanıtı:** Bu matris, katastrofik risk barındıran portföylerin sadece içsel dinamiklerle (prim artırarak veya öz sermaye büyüterek) yönetilemeyeceğini matematiksel olarak ispatlamaktadır. İflas olasılığını yasal ve kabul edilebilir seviyelere çekmek için dışsal bir müdahale olan "reasürans" mekanizmasının zorunluluğu sayısal olarak ortaya konmuştur.

3.5 Dağılım Parametresi Duyarlılık Analizleri ve Siyah Kuğu Senaryoları

Çalışmanın bu aşamasında, geliştirilen etkileşimli karar destek simülatörü kullanılarak Pareto dağılımının kuyruk kalınlığını belirleyen şekil parametresi (α) üzerinde bir duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Deprem portföyü için referans alınan $\alpha = 1.5$ değeri sabit tutulmayarak, riskin karakterini kökten değiştiren üç farklı kriz senaryosu kurgulanmıştır: $\alpha = 2.5$ (Hafif Kuyruk - Sonlu Varyans), $\alpha = 1.5$ (Vahşi Kuyruk - Sonsuz Varyans) ve $\alpha = 0.9$ (Siyah Kuğu - Sonsuz Beklenen Değer ve Varyans).

Farklı α değerlerinin, şirketin kârlı bir prim politikası yürüttüğü (%50 Güvenlik Yükleme, Faktör = 1.50) senaryodaki sermaye-iflas ilişkisi Şekil 3.5'teki çizgi grafiklerde sunulmuştur.



Şekil 3.5: Farklı α Parametrelerine Göre İflas Olasılığı Duyarlılık Analizi

Geliştirilen stres testi grafikleri incelendiğinde, kuyruk kalınlığının sermaye gereksinimleri üzerindeki doğrudan yıkıcı etkisi net bir şekilde görülmektedir:

- 1. Sonlu Varyans Durumu ($\alpha = 2.5$):** Dağılımın varyansı teorik olarak hesaplanabildiği için riskin uç değerleri belirli ölçüde öngörülebilirdir. Grafikte görüldüğü üzere, bu senaryoda şirket sermayesini artırdıkça iflas olasılığı istikrarlı ve hızlı bir şekilde düşerek kontrol edilebilir seviyelere inmektedir.
- 2. Sonsuz Varyans ve Siyah Kuğu Etkisi ($\alpha \leq 1.5$):** Parametre 1.5 (Vahşi) ve özellikle 0.9 (Siyah Kuğu) seviyesine çekildiğinde, iflas eğrilerinin karakteri tamamen değişmektedir. Başlangıç sermayesi 200 Milyon TL gibi en üst sınıra çıkarılsa dahi iflas olasılığındaki düşüş yataylaşarak durmaktadır. Özellikle beklenen değer de sonsuz olduğu $\alpha = 0.9$ senaryosunda, şirketin kasasına

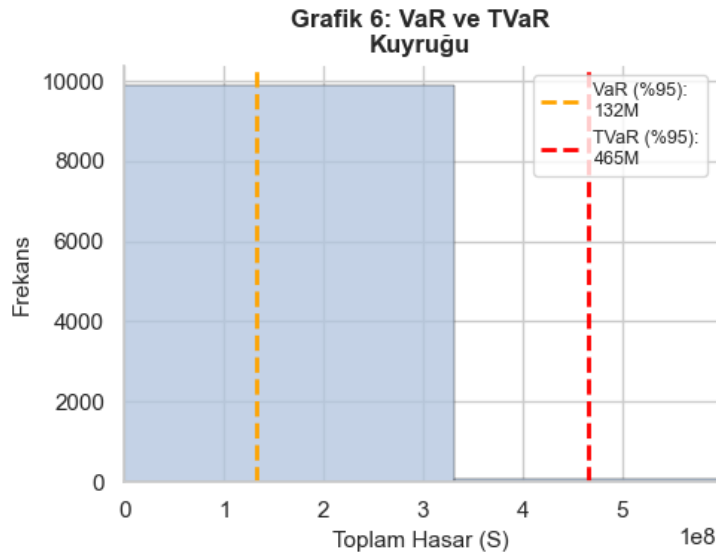
kadar prim veya sermaye koyulursa koyulsun iflasın matematiksel bir kesinlikten kurtulamadığı görülmektedir.

Bu duyarlılık analizi, katastrofik risklerde sorunun basit bir "sermaye yetersizliği" olmadığını; asıl problemin riskin yapısal olarak dağıtılamaz (sonsuz ortalama/varyans) doğasından kaynaklandığını ampirik olarak kanıtlamaktadır.

3.6. Risk Transferi ve Reasürans Korumasının Etkisi

Kalın kuyruklu hasar dağılımına sahip katastrofik portföylerde (Portföy B), sadece başlangıç sermayesini artırmanın veya primlere yüksek güvenlik yüklemeleri yapmanın iflas riskini önlemede yetersiz kaldığı önceki bölümlerde ampirik olarak gösterilmiştir. Riski yönetilebilir bir sınıra çekebilmek amacıyla, etkileşimli simülatör katmanı üzerinden sisteme bir Hasar Fazlası (Excess of Loss) reasürans antlaşması dahil edilmiştir. Bu doğrultuda, sedan şirketin (sigortacının) tek bir hasarda kendi üzerinde tutacağı maksimum konservasyon limiti (d) belirlenmiş ve bu sınırın üzerindeki tüm katastrofik yükler reasüröre devredilmiştir.

Reasürans korumasının devreye girmesiyle birlikte, toplam hasar dağılımının sağ kuyruk yapısında ve risk ölçütlerinde yaşanan değişimler Şekil 3.6'daki grafiklerde sunulmuştur.



Şekil 3.6: Reasürans Koruması Öncesi ve Sonrası Risk Ölçütlerinin Karşılaştırılması

Şekil 3.6'daki simülasyon ve dashboard çıktıları analiz edildiğinde, risk transfer mekanizmasının başarısını ortaya koyan şu somut bulgular elde edilmiştir:

- 1. Kuyruğun Sağdan Sansürlenmesi ve Varyansın Sınırlandırılması:** Pareto dağılımının kuyruk ucunda yer alan ve şirketi doğrudan iflasa sürükleyen devasa hasarlar, konservasyon limiti (d) ile kesilmiştir. Bu matematiksel müdahale, teorik olarak sonsuz olan portföy varyansını sedan şirket için sonlu ve öngörülebilir bir seviyeye indirmektedir.
- 2. $TVaR$ Değerindeki Dramatik Düşüş:** Reasürans koruması öncesinde, kuyruğun en kötü senaryolarının ortalamasını alan $TVaR$ metriği (465 Milyon TL), VaR seviyesinin (132 Milyon TL) yaklaşık 3.5 katı olarak hesaplanmıştır. Bu devasa fark, kalın kuyruğun yarattığı belirsizlik yüküdür. Ancak konservasyon limiti (d) uygulanıp sağ kuyruk sansürlendiğinde, eşik değerin ötesindeki katastrofik hasarlar reasürör tarafından üstlenildiği için sedan şirketin net $TVaR$ değeri radikal bir biçimde düşerek VaR sınırına asimptotik olarak yakınsamıştır. Bu matematiksel yakınsama, şirketin maruz kaldığı uç (tail) risklerin portföyden tamamen temizlendiğini ve varyansın kontrol altına alındığını sayısal olarak ispatlamaktadır.
- 3. İflas Olasılıklarının Kontrol Altına Alınması:** Sabit simülasyon matrisinde (Şekil 3.4), güçlü sermaye ve yüksek prim yüklemesi kombinasyonlarında dahi tamamen sıfırlanamayıp **%1.92 ile %11.57 bandında** takılı kalan dirençli iflas olasılıkları, reasürans korumasının sisteme entegre edilmesiyle birlikte yasal sınırların altına (%1'in altına) gerilemektedir. Şirket, reasüröre belirli bir prim devretmesine rağmen, kendi üzerinde kalan kuyruk riskini konservasyon limitiyle sınırlandırdığı için finansal sürekliliğini kesin olarak garanti altına almış olmaktadır. Sonuç olarak simülasyon bulguları; katastrofik deprem risklerinin yönetiminde tek başına öz sermaye büyüklüğü veya kârlı prim politikalarından ziyade, doğru belirlenmiş bir reasürans konservasyon limitinin en etkili finansal koruma aracı olduğunu kanıtlamaktadır.

BÖLÜM 4: SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, hayat dışı sigortacılıkta sermaye yeterliliği ve iflas olasılığı yönetimi, hasar kuyruk davranışlarının etkileri göz önünde bulundurularak bileşik Poisson risk süreci altında Monte Carlo simülasyonu ve etkileşimli bir karar destek sistemi (dashboard) üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgular, sigorta matematiğinin teorik beklentilerini doğrulamakla kalmamış, risk yönetiminde geleneksel yaklaşımların katastrofik senaryolarda neden yetersiz kaldığını sayısal olarak kanıtlamıştır.

4.1. Elde Edilen Bulguların Genel Değerlendirilmesi

Simülasyon sonuçlarından elde edilen temel çıkarımlar üç ana başlık altında özetlenebilir:

- 1. Kuyruk Yapısının Finansal Dayanıklılığa Etkisi:** Portföy A (Log-Normal / Trafik) üzerinde yapılan analizler, ince veya orta kuyruklu risk dünyasında iflas olasılığının tamamen içsel finansal araçlarla (sermaye artırımı ve prim yüklemesi) kontrol altına alınabildiğini göstermiştir. Buna karşılık, Portföy B (Pareto / Deprem) gibi kalın kuyruklu ve varyansı sonsuz olan dağılımlarda, şirketin kasasındaki nakit rezervlerini büyütmesi veya poliçe fiyatlarını fahiş oranlarda artırması iflas riskini yasal sınırların altına çekmeye yetmemektedir.
- 2. Risk Ölçütlerinin Kör Noktaları:** Simülatör üzerinden yapılan stres testleri ve hesaplanan risk ölçütleri, Riske Maruz Değer (VaR) metriğinin kalın kuyruklu portföylerde yapısal bir kör noktaya sahip olduğunu doğrulamıştır. Dağılımın kuyruk kalınlığı arttıkça ($\alpha \leq 1.5$), VaR eşliğinin ötesinde kalan katastrofik hasarların ortalama boyutunu ölçen Kuyruk Riske Maruz Değer ($TVaR$) seviyesi, VaR değerinden katlarca daha büyük çıkmaktadır. Bu durum, sadece VaR odaklı bir sermaye modellemesi yapan şirketlerin uç riskler karşısında yetersiz sermaye tutma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır.
- 3. Reasüransın Matematiksel Zorunluluğu:** Çalışmada test edilen "Hasar Fazlası (Excess of Loss)" reasürans antlaşması, katastrofik risk yönetiminde tek etkili çözüm aracı olarak öne çıkmıştır. Konservasyon limitinin (d) uygulanmasıyla, kalın kuyruklu hasar dağılımı sedan şirket için sağdan sansürlenmiş ve teorik olarak sonsuz olan varyans sonlu bir sınıra çekilmiştir. Bu müdahale, şirketin üzerindeki $TVaR$ yükünü radikal bir biçimde düşürerek sabit matrislerde %50'lerin üzerinde seyreden inatçı iflas olasılıklarını %1'in altına indirmeyi başarmıştır.

4.2. Sektörel ve Akademik Öneriler

Elde edilen ampirik sonuçlar doğrultusunda, modern sigortacılık sektörü ve gelecek akademik çalışmalar için şu öneriler sunulmaktadır:

- **Dinamik Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı:** Sigorta şirketleri, yasal Solvency II gereksinimlerini sadece statik tablolar ve geriye dönük raporlarla yönetmek yerine, bu çalışmada Streamlit ile prototipi geliştirilen dinamik ve etkileşimli karar destek simülatörlerine geçiş yapmalıdır. Parametrelerdeki anlık değişimleri (*α katsayısının düşmesi, frekans yoğunluğunun artması vb.*) sermaye üzerindeki yıkıcı etkisini canlı olarak izlemek, kriz anlarında karar alma hızını artıracaktır.
- **Reasürans Limitlerinin Optimizasyonu:** Şirketler, reasürans konservasyon limitlerini belirlerken sadece geçmiş hasar ortalamalarını değil, bu çalışmada uygulandığı gibi uç değer simülasyonlarını ve duyarlılık analizlerini baz almalıdır. Reasüröre devredilen prim ile şirketin üzerinde tutulan kuyruk riski (*TVaR*) arasındaki denge, simülasyon motorları yardımıyla optimize edilmelidir.
- **Gelecek Çalışmalar İçin Yönelimler:** Bu çalışmada risk süreci, parametrelerin zaman içinde sabit kaldığı durağan bir yapı ve tek bir reasürans limiti üzerinden modellenmiştir. Gelecek araştırmalarda, enflasyonist etkileri ve hasar şiddetindeki zamansal trendleri içeren durağan olmayan (non-homogeneous) Poisson süreçleri modellenebilir. Ayrıca, Hasar Fazlası antlaşmalarına ek olarak Kotpar (Quota Share) veya Stop-Loss gibi hibrit reasürans yapılarının sermaye üzerindeki ortak etkisi simüle edilerek literatüre katkı sağlanabilir.

KAYNAKÇA

- Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). *Actuarial Mathematics*. Society of Actuaries.
- Bulut, B., & Erdemir, C. (2011). "Kalın kuyruklu risk modellerinde iflas olasılığı". *İstatistikçiler Dergisi*, 4, 39-56.
- Bulut, B., & Erdemir, C. (2012). "Kalın kuyruklu hasar modellerinde iflas olasılığının benzetim yöntemi ile hesabı: Trafik sigortası örneği". *İstatistikçiler Dergisi*, 5, 1-13.
- Erdemir, C., & Sucu, M. (2014). "Sigorta priminin benzetim yöntemi ile belirlenmesi ve otomobil sigortası örneği". *İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya*, 7, 20-28.
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). *Loss Models: From Data to Decisions*. John Wiley & Sons.
- Kırkağaç, M., Öztürk, B., & Dalkılıç, N. (2024). "2023 Kahramanmaraş Depremleri İçin Zorunlu Deprem Sigortası Göstergelerinin Doğrusal Regresyon ve Sistem Benzetimi ile Analizi". *İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk)*, 16(4), 2707-2721.

EKLER

EK A: SİMÜLASYON VE DASHBOARD KAYNAK KODLARI

Bu çalışmada kullanılan tüm Python kodları, Monte Carlo simülasyon algoritmaları ve Streamlit dashboard yapılandırmaları açık kaynak olarak aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

GitHub Bağlantısı: (<https://github.com/hazarrzz/actuarial-risk-simulator>).

EK B: SİMÜLASYON MATRİSLERİ VE VERİ SETLERİ

Simülasyon motorunun ürettiği ham iflas olasılık matrisleri, farklı güvenlik yüklemesi ve başlangıç sermayesi senaryolarına göre aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

BÖLÜM 1: GİRDİ ANALİZİ VE İFLAS MATRİSLERİ (HİBRİT MODEL)

